

En virksomhed opererer på et marked, hvor der er konkurrence. Virksomheden har følgende omkostningsfunktion på kort sigt:

$$C(q) = 20 + 6q + 5q^2$$

Med prisen p

- a) Opskriv virksomhedens profitmaksimeringsproblem

$$\pi = p * q - C(q)$$

$$\max_q \pi = \max_q p * q - C(q) = \max_q p * q - (20 + 6q + 5q^2)$$

- b) Find første og andenordensbetingelserne. Fortolk. Er andenordensbetingelsen opfyldt?
F.O.C

$$\frac{\delta \pi}{\delta q} = p - c'(q) = p - (6 + 10q) = 0$$

$$\Leftrightarrow q^* = \frac{p - 6}{10}$$

Som giver os at den producerede mængde er lineær i prisen og at firmaet kun vælger at producere når p er større end 6

$$\frac{\delta^2 \pi}{\delta q^2} = -c''(q) = -10 \leq 0 \Leftrightarrow c''(q) \geq 0$$

Vi har at c'' er positiv derfor holder antagelsen om stigende omkostninger ved større produktion altså må den fundene løsning være rigtig

- c) Antag nu, at denne virksomhed (som den eneste på markedet) pålægges en specifik skat på t . Find det outputniveau, der maksimerer virksomhedens profit som en funktion af p og t .

$$\pi = (p - t) * q - C(q)$$

$$\max_q \pi = \max_q (p - t) * q - C(q) = \max_q (p - t) * q - (20 + 6q + 5q^2)$$

vi maksimerer med

F.O.C

$$\frac{\delta \pi}{\delta q} = p - t - c'(q) = p - t - (6 + 10q) = 0$$

$$\Leftrightarrow q^* = \frac{p - t - 6}{10}$$

- d) Hvordan afhænger virksomhedens outputniveau af den specifikke skat?

Vi ser på funktionen over at outputtet afhænger lineært af t og er faldende i t

- e) Hvordan afhænger virksomhedens profit af den specifikke skat?

Vi ser på den optimale profitfunktion

$$\begin{aligned} \pi(q^*) &= p * \frac{p - t - 6}{10} - c(q^*) = p * \frac{p - t - 6}{10} - (20 + 6 * \frac{p - t - 6}{10} + 5 * (\frac{p - t - 6}{10})^2) \\ &= p * \frac{p - 6}{10} - \frac{pt}{10} - 20 + \frac{6t}{10} - 6 * \frac{p - 6}{10} - \frac{5(p - 6)^2}{100} - \frac{5t^2}{100} + \frac{10t(p - 6)}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{p^2 - 6p - 6p + 36}{10} - \frac{p^2 - 12p + 36}{20} - \frac{t(p - 6)}{10} - \frac{5t^2}{100} + \frac{10t(p - 6)}{100} - 20 \\
&= \frac{(p - 6)^2}{10} - \frac{(p - 6)^2}{20} - \frac{t^2}{20} - 20 \\
&= \frac{(p - 6)^2 - t^2}{20} - 20
\end{aligned}$$

vi differentierer π^* ift t

$$\frac{\delta \pi^*}{\delta t} = -\frac{t}{10} \leq 0$$

Her ser vi at vores maksimale profit er faldende i stigende skat hvilket er passende da skatten bliver pålagt virksomheden